Pasos para el diseño de la arquitectura de un sistema

1.Entender los requisitos

1. Recopila requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (rendimiento, seguridad, escalabilidad, disponibilidad, etc.).
2. Identifica restricciones técnicas, de negocio y regulatorias.

2.Analizar el contexto y los actores

1. Define los usuarios, sistemas externos y flujos de interacción.
2. Elabora diagramas de contexto y casos de uso.

3.Definir la visión y los objetivos arquitectónicos

1. Establece los principios y prioridades (por ejemplo, modularidad, mantenibilidad, time-to-market).
2. Determina los atributos de calidad clave (por ejemplo, escalabilidad, resiliencia, seguridad).

4.Dividir el sistema en módulos o componentes

1. Identifica los dominios o bounded contexts.
2. Decide si usarás monolito, microservicios, arquitectura hexagonal, orientada a eventos, etc.
3. Define responsabilidades y límites claros para cada componente.

Pasos para el diseño de la arquitectura de un sistema

5. Diseñar la comunicación y la integración

1. Elige protocolos y patrones de integración (REST, eventos, colas, gRPC, etc.).
2. Define contratos y APIs entre componentes.

6.Seleccionar tecnologías y herramientas

1. Evalúa frameworks, lenguajes, bases de datos, servicios cloud, herramientas de CI/CD, etc.
2. Considera compatibilidad, soporte y comunidad.

7.Diseñar la seguridad y la gestión de datos

1. Define mecanismos de autenticación, autorización y auditoría.
2. Establece políticas de protección de datos, backup y recuperación.

8.Planificar la escalabilidad y la resiliencia

1. Diseña para tolerancia a fallos, balanceo de carga, replicación y recuperación ante desastres.
2. Considera patrones como Circuit Breaker, Retry, Bulkhead.

9.Documentar la arquitectura

1. Crea diagramas (componentes, despliegue, secuencia, flujo de datos).
2. Documenta decisiones arquitectónicas y trade-offs.

10.Validar y revisar la arquitectura

1. Realiza revisiones con stakeholders y expertos.
2. Haz prototipos o pruebas de concepto para riesgos críticos.
3. Ajusta la arquitectura según feedback y nuevas necesidades.

Enunciado ejercicio

Ejercicio de Arquitectura de Sistemas: Ecosistema Digital de El Corte Inglés

Objetivo: Diseñar la arquitectura funcional y técnica de un ecosistema omnicanal similar al de El Corte Inglés, integrando retail, supermercado, pagos, logística, fidelización y viajes.

Contexto funcional

La empresa dispone de una aplicación móvil principal que integra múltiples líneas de negocio: ecommerce retail, supermercado, pagos financieros, reservas de viajes, ticket digital y programas de fidelización.

Módulos funcionales requeridos

Módulo	Descripción
Retail	Catálogo, carrito, checkout, pedidos
Supermercado	Compra recurrente y entregas
Pagos	Tarjeta digital y financiación
Logística	Entrega y recogida en tienda
Fidelización	Cupones y promociones
Viajes	Reservas e itinerarios
Ticket Digital	Historial de compras y devoluciones

Ejercicio práctico

1. Diseñar arquitectura funcional de alto nivel.
2. Identificar microservicios necesarios.
3. Diseñar base de datos principal.
4. Definir APIs entre sistemas.
5. Diseñar integración móvil-web-backend.
6. Proponer despliegue en cloud.
7. Diseñar escalabilidad para Black Friday.

Arquitectura esperada (referencia)

Frontend Mobile/Web → API Gateway → Microservices → ERP/CRM/OMS/WMS → Base de datos → Analytics

Tecnologías sugeridas

• Frontend: React / Flutter
• Backend: Python / Java / Spring Boot
• ERP: Odoo / SAP
• Containers: Docker
• Orquestación: Kubernetes
• Cloud: AWS / Azure / Google Cloud
• Mensajería: RabbitMQ / Kafka

Entregable del alumno: diagrama de arquitectura + explicación técnica + propuesta de escalabilidad.

1. App principal de El Corte Inglés

Es la aplicación central del ecosistema.

Funcionalidades principales

Catálogo unificado

Permite comprar productos de múltiples categorías:

- moda
- electrónica
- hogar
- deportes
- libros
- perfumería
- alimentación
- juguetes
- bricolaje

También integra marcas del grupo:

- Hipercor
- Supercor
- Sfera
- Primeriti
- Motortown
- Bricor

Flujo:

Usuario → búsqueda → catálogo → carrito → pago → entrega

---

2. Gestión de pedidos

La app permite múltiples opciones logísticas:

Entrega rápida

- entrega en 2 horas
- entrega en el día
- entrega programada

Entrega estándar

- 48 horas

Recogida física

- click & collect
- recogida en tienda
- Click & Car

Flujo:

Pedido → preparación → logística → entrega/recogida

---

3. Modo tienda (integración física)

Una funcionalidad muy interesante.

Permite:

- localizar tiendas cercanas
- consultar departamentos
- localizar productos
- consultar eventos
- navegación dentro del centro

Flujo:

Cliente → geolocalización → tienda → departamentos → compra

---

4. Pago móvil

Integra la Financiera El Corte Inglés.

Funciones:

- pagar con móvil
- usar tarjeta digital
- autenticación biométrica
- consulta de movimientos
- financiación

Flujo:

Compra → autenticación → pago → confirmación

---

5. Ticket digital

Digitaliza postventa:

- elimina tickets físicos
- guarda historial
- facilita devoluciones
- seguimiento de compras

Flujo:

Compra → ticket digital → historial → devolución

---

6. Parking inteligente

Muy integrado con centros físicos.

Permite:

- reconocer matrícula
- apertura automática de barreras
- pago automático

Flujo:

Vehículo → entrada parking → compra → salida automática

---

7. Promociones y fidelización

La app gestiona:

- cupones
- descuentos
- promociones personalizadas
- campañas

Flujo:

CRM → segmentación → oferta → compra

---

8. Supermercado

Hipercor y supermercado digital:

- compra online
- carrito recurrente

- entrega a domicilio
- categorías por lineales virtuales

Flujo:

Cliente → supermercado → carrito → entrega

---

9. Viajes

Viajes El Corte Inglés tiene funcionalidades propias:

- reservas
- eventos
- viajes corporativos
- itinerarios
- documentación

Flujo:

Reserva → pago → documentación → viaje

Sistemas backend implicados

Probablemente integran:

- ERP
- CRM
- OMS (Order Management System)
- WMS (Warehouse Management System)
- pasarelas de pago
- APIs externas
- logística
- analítica